



NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 11/2020

RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO

SUMÁRIO

- 1 Objetivo
- 2 Aplicação
- 3 Referências
- 4 Definições
- 5 Procedimentos

ANEXOS

- A Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF)
- B Tabela de resistência ao fogo para alvenarias
- C Tabela de resistência ao fogo de paredes em chapas de gesso para drywall
- D Método de tempo equivalente para do TRRF

1 OBJETIVO

Estabelecer as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação que integram as edificações, quanto aos Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar a saída segura das pessoas e o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros, atendendo o previsto na legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado de Mato Grosso.

2 APLICAÇÃO

2.1 Esta Norma Técnica aplica-se a todas as edificações, instalações e locais de risco onde for exigida a resistência ao fogo dos elementos de construção (segurança estrutural contra incêndio), conforme tabelas de exigências da NTCB 01 – Procedimentos administrativos.

2.2 Na ausência de norma nacional sobre dimensionamento das estruturas em situação de incêndio, adota-se o Eurocode em sua última edição, ou norma similar reconhecida internacionalmente. No momento da publicação de norma nacional sobre o assunto, esta passará a ser adotada nos termos desta NTCB.

3 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5628**: Componentes construtivos estruturais - Determinação da resistência ao fogo. Rio de Janeiro, 1980.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118**: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6120**: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro, 1980.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6479**: Portas e vedadores - Determinação da resistência ao fogo. Rio de Janeiro, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 8681**: Ações e segurança nas estruturas – Procedimento. Rio de Janeiro, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 8800**: Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios. Rio de Janeiro, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9062**: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. Rio de Janeiro, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 9077**: Saídas de emergência. Rio de Janeiro, 2001.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10636**: Paredes divisórias sem função estrutural - Determinação da resistência ao fogo - Método de ensaio, 1989.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14432**: Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações - procedimento. Rio de Janeiro, 2001.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 11711**: Portas e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para isolamento de riscos em ambientes comerciais e industriais. Rio de Janeiro, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 11742**: Porta corta-fogo para saída de emergência. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14323**: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14715-1**: Chapas de gesso para drywall – Parte 1 – Requisitos. Rio de Janeiro, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14715-2**: Chapas de gesso para drywall – Parte 2 – Métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14762**: Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio. Rio de Janeiro, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15200**: Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. Rio de Janeiro, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15217**: Perfilados de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15758-1**: Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes. Rio de Janeiro, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15758-2**: Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros. Rio de Janeiro, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15758-3**: Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte

3: Requisitos para sistemas usados como revestimentos. Rio de Janeiro, 2009.

CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. **IT 08**: Resistência ao fogo dos elementos de construção. São Paulo, 2018.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO. **NTCB 04**: Terminologias e Siglas de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Mato Grosso.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. **NTCB 06**: Eventos temporários. Mato Grosso.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESTADO DE MATO GROSSO. **NTCB 13**: Saídas de emergência. Mato Grosso.

SILVA, Valdir Pignatta. **Estruturas de aço em situação de incêndio**. Editora Zigurate. São Paulo: 2004.

4 DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta Norma Técnica aplicam-se as definições constantes da NTCB nº 04 – Terminologias e Siglas de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Os tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF) são aplicados aos elementos estruturais e de compartimentação, conforme os critérios estabelecidos nesta NTCB e em seu Anexo A (Tabela).

5.2 Para comprovar os TRRF constantes desta NTCB, são aceitas as seguintes metodologias:

- a. execução de ensaios específicos de resistência ao fogo em laboratórios;
- b. atendimento a tabelas elaboradas a partir de resultados obtidos em ensaios de resistência ao fogo;
- c. modelos matemáticos (analíticos) devidamente normatizados ou internacionalmente reconhecidos.

5.2.1 Para os elementos de compartimentação, admitem-se as metodologias “a” e “b”. Para os elementos estruturais, as 3 metodologias podem ser aceitas.

Nota:

As lajes, os painéis pré-moldados que apresentem função estrutural e os painéis alveolares utilizados para

compartimentação são considerados como elementos estruturais.

5.2.2 A metodologia de que trata o item 5.2 letra “c” desta NTCB, somente será aceita após análise em Comissão Técnica.

5.3 Método de tempo equivalente para redução do TRRF

5.3.1 Admite-se, para as edificações existentes, o uso do método de tempo equivalente para redução dos TRRF (vide Anexo D desta NTCB), excetuando-se as edificações do Grupo L (Explosivos) e das divisões M-1 (Túneis), M-2 (Líquidos ou gases, inflamáveis ou combustíveis) e M-3 (Centrais de comunicação e energia), contudo, fica limitada a redução de 30 min dos valores dos TRRF constantes da Tabela A, Anexo A desta NTCB.

5.3.2 Na utilização do método de tempo equivalente, os TRRF resultantes dos cálculos não podem ter valores inferiores a:

5.3.2.1 15 minutos, para edificações com altura menor ou igual a 6 metros dos Grupos A, D, E, G e das Divisões I-1, I-2, J-1 e J-2.

5.3.2.2 30 minutos, para as demais edificações.

5.4 Ensaios

Os ensaios devem ser realizados em laboratórios reconhecidos, de acordo com as normas técnicas nacionais ou, na ausência destas, de acordo com normas ou especificações estrangeiras internacionalmente reconhecidas.

5.5 Dimensionamento de elementos estruturais em situação de incêndio

5.5.1 Aço: adota-se NBR 14323 – Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios em situação de incêndio. Recomenda-se que a temperatura crítica do aço seja tomada como um valor máximo de 550°C para os aços convencionais utilizados em perfis cujo estado limite último à temperatura ambiente não seja o de instabilidade local elástica ou calculada para cada elemento estrutural de acordo com a norma supracitada. Aceita-se também o dimensionamento através de ensaios de resistência ao fogo de acordo com a NBR 5628.

5.5.2 Concreto: adota-se a NBR 15200 – Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. Aceita-se também o dimensionamento através de ensaios de resistência ao fogo de acordo com a NBR 5628.

5.5.3 Outros materiais estruturais: na ausência de normas nacionais, adota-se o Eurocode em sua última edição, ou norma similar reconhecida internacionalmente. No momento da publicação de norma nacional sobre o assunto, esta passará a ser adotada nos termos desta NTCB. Aceita-se também o dimensionamento através de ensaios de resistência ao fogo de acordo com a NBR 5628.

5.6 Cobertura

As estruturas das coberturas que não atendam aos requisitos de isenção do Anexo A desta NTCB, devem ter, no mínimo, o mesmo TRRF das estruturas principais da edificação.

5.7 Elementos de compartimentação e paredes divisórias de unidades autônomas

5.7.1 Para as escadas e elevadores de segurança, os elementos de compartimentação, constituídos pelo sistema estrutural das compartimentações e vedações das caixas, dutos e antecâmaras, devem atender, no mínimo, ao TRRF igual ao estabelecido no Anexo A desta NTCB, porém, não podendo ser inferior a 120 min.

5.7.2 Os elementos de compartimentação (externa e internamente à edificação, incluindo as lajes, as fachadas, paredes externas e as selagens dos shafts e dutos de instalações) e os elementos estruturais essenciais à estabilidade desta compartimentação, devem ter, no mínimo, o mesmo TRRF da estrutura principal da edificação, não podendo ser inferior a 60 min, inclusive para as selagens dos shafts e dutos de instalações.

5.7.3 As vedações usadas como isolamento de riscos e os elementos estruturais essenciais à estabilidade destas vedações devem ter, no mínimo, TRRF de 120 min.

5.7.4 As paredes divisórias entre unidades autônomas e entre unidades e as áreas comuns, para as ocupações dos Grupos A (A-2 e A-3), B, E e H (H-2; H-3, H-5 e H-6), devem possuir TRRF mínimo de 60 min, independente do TRRF da edificação e das possíveis isenções. Para as edificações com chuveiros automáticos, isenta-se desta exigência.

Nota:

São consideradas unidades autônomas os apartamentos residenciais, os apartamentos de hotéis, motéis e “flats”, as salas de aula, as enfermarias e quartos de hospitais, as celas dos presídios e assemelhados.

5.7.4.1 As portas das unidades autônomas que dão acesso aos corredores e/ou hall de entrada das divisões B-1, B-2, H-2, H-3 e H-5, excetuando-se edificações térreas, devem ser do tipo resistente ao fogo (30 min). Para as edificações com sistema de chuveiros automáticos, dispensa-se desta exigência.

5.8 Mezaninos

Os mezaninos que não atendam aos requisitos de isenção do Anexo A, devem ter os TRRF conforme estabelecido nesta NTCB, de acordo com a respectiva ocupação.

5.9 Materiais de revestimento contra fogo

5.9.1 A escolha, o dimensionamento e a aplicação de materiais de revestimento contra fogo são de responsabilidade do (s) responsável (eis) técnico (s).

5.9.2 As propriedades térmicas e o desempenho dos materiais de revestimento contra fogo quanto à aderência, combustibilidade, fissuras, toxidade, erosão, corrosão, deflexão, impacto, compressão, densidade e outras propriedades necessárias para garantir o desempenho e durabilidade dos materiais, devem ser determinados por ensaios realizados em laboratório nacional ou estrangeiro reconhecido internacionalmente, de acordo com norma técnica nacional ou, na ausência desta, de acordo com norma estrangeira reconhecida internacionalmente.

5.10 Subsolo

Os subsolos das edificações devem ter o TRRF estabelecido em função do TRRF da ocupação a que pertencer, conforme Anexo A desta NTCB. Os TRRF dos elementos estruturais do subsolo, cujo dano possa causar colapso progressivo das estruturas dos pavimentos acima do solo, a critério do profissional habilitado responsável pelo projeto, não poderão ser inferiores ao TRRF dos pavimentos situados acima do solo.

5.11 Isenção de TRRF

As edificações isentas de TRRF, conforme Anexo A desta NTCB, devem ser projetadas (considerando medidas ativas e passivas) visando atender aos objetivos da legislação estadual de segurança contra incêndio e pânico. Caso contrário, as isenções não são admitidas.

5.12 Estruturas externas

5.12.1 O elemento estrutural situado no exterior da edificação pode ser considerado livre da ação

do incêndio, quando o seu afastamento das aberturas existentes na fachada for suficiente para garantir que a sua elevação de temperatura não superará a temperatura crítica considerada. Tal situação deve ser tecnicamente comprovada pelo responsável técnico pelo projeto estrutural.

5.12.2 Para estruturas de aço, o procedimento para a verificação da possibilidade de aceitação do item anterior deve ser analítico, envolvendo os seguintes passos:

- a. definição das dimensões do setor que pode ser afetado pelo incêndio;
- b. determinação da carga de incêndio específica;
- c. determinação da temperatura atingida pelo incêndio;
- d. determinação da altura, profundidade e largura das chamas emitidas para o exterior à edificação;
- e. determinação da temperatura das chamas nas proximidades dos elementos estruturais;
- f. cálculo da transferência de calor para os elementos estruturais;
- g. determinação da temperatura do aço no ponto mais crítico.

5.12.2.1 Para atender aos itens 5.12.1 e 5.12.2, usar a regulamentação de MARGARET LAW and TURLOGH O'BRIEN - Fire Safety of Bare External Structure Steel ou regulamento similar.

5.12.2.2 Caso a temperatura determinada de acordo com o item 5.12.2 seja superior à temperatura crítica das estruturas calculadas, essas devem ter o TRRF conforme o estabelecido nesta NTCB.

5.12.3 Para outros materiais estruturais, aceita-se método analítico internacionalmente reconhecido.

5.13 Estruturas encapsuladas ou protegidas por forro resistente ao fogo

5.13.1 O elemento estrutural encapsulado pode ser considerado livre da ação do incêndio, quando o encapsulamento tiver o TRRF no mínimo igual ao exigido para a estrutura considerada.

5.13.2 Considera-se forro resistente ao fogo o conjunto envolvendo as placas, perfis, suportes e selagens das aberturas, devidamente ensaiado (conjunto), atendendo ao TRRF mínimo igual ao que seria exigido para o elemento protegido considerado. O ensaio de resistência ao fogo deve mencionar as soluções adotadas para as selagens das aberturas (penetrações) no forro (tais como: iluminação, ar-condicionado e outras).

5.14 Edificação aberta lateralmente

5.14.1 Será considerada aberta lateralmente a edificação ou parte de edificação que, em cada pavimento:

a. tenha ventilação permanente em duas ou mais fachadas externas, providas por aberturas que possam ser consideradas uniformemente distribuídas e que tenham comprimentos em planta que, somados, atinjam pelo menos 40% do perímetro da edificação e áreas que, somadas, correspondam a, pelo menos 20% da superfície total das fachadas externas;

b. tenha ventilação permanente em duas ou mais fachadas externas, provida por aberturas cujas áreas somadas correspondam a, pelo menos 1/3 da superfície total das fachadas externas e pelo menos 50% destas áreas abertas situadas em duas fachadas opostas.

5.14.2 Em qualquer caso, as áreas das aberturas nas laterais externas somadas devem possuir ventilação direta para o meio externo e devem corresponder a, pelo menos 5% da área do piso no pavimento; as obstruções internas eventualmente existentes devem ter pelo menos 20% de suas áreas abertas, com aberturas dispostas de forma que possam ser consideradas uniformemente distribuídas, para permitir a ventilação.

5.15 Ocupações mistas

Nas ocupações mistas, para determinação dos TRRF necessários, devem ser avaliados os respectivos usos, as áreas e as alturas, podendo-se proteger os elementos de construção em função de cada ocupação.

5.16 Vigas e estruturas principais

5.16.1 Vigas principais: considerar, para efeito desta NTCB, como sendo todas as vigas que estão diretamente ligadas aos pilares ou a outros elementos estruturais que sejam essenciais à estabilidade da edificação como um todo.

5.16.2 Estruturas principais: considerar, para efeito desta NTCB, como sendo todas as estruturas que sejam essenciais à estabilidade da edificação como um todo.

5.17 Vigas e estruturas secundárias

5.17.1 São as vigas e estruturas não enquadradas no conceito do item 5.16.

5.17.2 A classificação das vigas e estruturas como secundárias ou principais é de total

responsabilidade do técnico responsável pelo projeto estrutural.

5.18 Controle de qualidade

Para as edificações com área superior a 10.000 m², será exigido controle de qualidade, realizado por empresa ou profissional qualificado, durante a execução e aplicação dos materiais de revestimento contra fogo às estruturas.

5.19 As edificações com área superior a 750 m², com elementos de construção em madeira, independentemente da resistência da estrutura e das possíveis isenções ou reduções de TRRF, devem possuir tratamento retardante ao fogo.

ANEXO A – NTCB 11

TEMPOS REQUERIDOS DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF)

A.1 Os tempos requeridos de resistência ao fogo (TRRF) devem ser determinados conforme a Tabela A deste anexo, obedecendo-se às recomendações contidas nesta NTCB e nas considerações abaixo:

A.2 Condições de isenção de verificação e redução dos TRRF

A.2.1 As edificações desta seção para obterem o benefício de isenção de verificação ou redução dos TRRF devem atender aos objetivos da legislação de segurança contra incêndio e pânico e possuírem as saídas de emergência, as rotas de fuga e as condições de ventilação dimensionadas conforme regulamentações vigentes.

A.2.2 As isenções e reduções abaixo não se aplicam:

- a. aos subsolos com mais de um piso de profundidade ou área de pavimento superior a 500 m²;
- b. à estrutura e paredes de vedação das escadas e elevadores de segurança, de isolamento de riscos e de compartimentação descritos no item 5.7 e respectivos subitens;
- c. às edificações do Grupo L (Explosivos) e das divisões M-1 (Túneis), M-2 (Líquidos ou gases, inflamáveis ou combustíveis) e M-3 (Centrais de comunicação e energia).

A.2.3 Edificações enquadradas nos subitens abaixo estão isentas de TRRF, nas condições dos itens A.2.1 e A.2.2, sendo que as áreas indicadas se referem à área total construída da edificação:

A.2.3.1 Edificações de classes P1 e P2 (Tabela A deste Anexo) com área inferior a 750 m².

A.2.3.2 Edificações de classes P1 e P2 (Tabela A deste Anexo) com área inferior a 1.500 m², com carga de incêndio menor ou igual a 500 MJ/m², excluindo-se dessa isenção as edificações pertencentes às divisões C-2, C-3, E-6, F-1, F-5, F-6, F-11, H-2, H-3 e H-5.

A.2.3.3 Edificações pertencentes às divisões F-3, F-4 (exclusivo para as áreas de transbordo e circulação de pessoas) e F-7, de classes P1 e P2 (Tabela A), exceto nas áreas destinadas a outras ocupações, que caracterizem ou não ocupação mista (nessas regiões devem ser respeitados os TRRF constantes da Tabela A deste Anexo, conforme a ocupação específica).

A.2.3.4 Edificações pertencentes à divisão J-1 de classes P1 e P2 (Tabela A deste Anexo).

A.2.3.5 Edificações pertencentes às divisões G-1 e G-2 (garagens), de classes P1 a P4 (Tabela A deste Anexo), quando abertos lateralmente conforme item 5.14 desta NTCB.

A.2.3.5.1 As edificações citadas no item A.2.3.5 devem atender também o seguinte:

- a. ter as vigas principais e secundárias construídas como vigas mistas, utilizando-se necessariamente conectores de cisalhamento. As lajes de concreto podem ser moldadas no local ou podem ser de concreto pré-moldado. Os perfis metálicos das vigas devem ter fator de massividade menor ou igual a 350 m⁻¹;
- b. ter os perfis dos pilares com massividade menor ou igual a 250 m⁻¹;
- c. os elementos escolhidos pelo projetista da estrutura como responsáveis pela estabilidade em situação de incêndio devem ser verificados nesta situação para um TRRF de 30 min;
- d. no caso de ligação flexível entre viga e pilar, o momento fletor negativo próximo ao pilar deve ser absorvido por meio de armadura adicional na laje de concreto. Esta armadura, a menos que cálculos mais precisos sejam feitos, deve ser de 0,2% da área da laje de concreto situada sobre a mesa superior do perfil metálico, segundo um corte perpendicular à viga.

A.2.3.6 As coberturas das edificações que atendam aos requisitos abaixo:

- a. não tiverem função de piso;
- b. não forem usadas como rota de fuga;
- c. o seu colapso estrutural não comprometa a estabilidade das paredes externas e da estrutura principal da edificação.

A.2.3.7 Os mezaninos que apresentem área inferior a 750 m², cuja estrutura não dependa da estrutura principal do edifício, bem como os mezaninos com área superior a 750 m² das edificações isentas de verificação do TRRF.

A.2.3.8 As escadas abertas (não enclausuradas), desde que não possuam materiais combustíveis incorporados em suas estruturas, acabamentos ou revestimentos.

A.2.3.9 Edificações destinadas a academias de ginástica e similares (divisão E-3), de classes P1 e P2 (Tabela A deste Anexo), nas áreas

destinadas a piscinas, vestiários, salas de ginástica, musculação e similares, desde que possuam nestas áreas materiais de acabamento e revestimento incombustíveis ou, de classe II-A, conforme NTCB 12 – Controle de materiais de acabamento e de revestimento.

isenções, em função do item A.2 e subitens ou em função de aços não convencionais.

A.2.3.10 Edificações térreas, quando atenderem um ou mais requisitos abaixo:

- a. forem providas de chuveiros automáticos com bicos do tipo resposta rápida, dimensionados conforme normas específicas;
- b. possuírem carga de incêndio específica menor ou igual a 500 MJ/m²;
- c. forem do grupo I (industrial), com carga de incêndio específica menor ou igual a 1.200 MJ/m²;
- d. forem do grupo J (depósito), com carga de incêndio específica menor ou igual a 2.000 MJ/m².

A.2.3.10.1 A isenção deste item não se aplica:

- a. quando a cobertura da edificação tiver função de piso ou for usada como rota de fuga;
- b. quando os elementos estruturais considerados forem essenciais à estabilidade de um elemento de compartimentação ou de isolamento de risco. Esses elementos estruturais devem ser dimensionados de forma a não entrar em colapso caso ocorra à ruína da cobertura do edifício.

A.2.4 As edificações térreas podem ter os TRRF constantes da Tabela A deste Anexo, reduzidos em 30 minutos, caso atendam a um dos requisitos abaixo:

- a. forem providas de chuveiros automáticos; ou,
- b. possuírem área total menor ou igual a 5.000 m², com pelo menos duas fachadas para acesso e estacionamento operacional de viaturas, conforme consta na NTCB 08 – Acesso de viatura, que perfaçam no mínimo 50% do perímetro da edificação; ou,
- c. forem consideradas lateralmente abertas, conforme item 5.14 desta NTCB.

A.2.5 O TRRF das vigas secundárias, conforme item 5.17 desta NTCB, das edificações com até 80 m de altura, não necessita ser maior que:

- a. 60 minutos para as edificações de classes P1 a P4 (Tabela A deste Anexo);
- b. 90 minutos para as edificações de classe P5 (Tabela A deste Anexo).

A.2.6 A opção de escolha para a determinação do TRRF conforme item 5.3 (tempo equivalente) fica a critério do responsável técnico, não podendo haver em qualquer hipótese sobreposições de

ANEXO A – NTCB 11

TABELA A
TEMPOS REQUERIDOS DE RESISTÊNCIA AO FOGO (TRRF) (em min.)

Grupo	Divisão	Profundidade do subsolo (hs)		Altura da edificação (h)							
		Classe S ₂ hs > 10 m	Classe S ₁ hs ≤ 10 m	Classe P ₁ h ≤ 6 m	Classe P ₂ 6 m < h ≤ 12 m	Classe P ₃ 12 m < h ≤ 23 m	Classe P ₄ 23 m < h ≤ 30 m	Classe P ₅ 30 m < h ≤ 80 m	Classe P ₆ 80 m < h ≤ 120 m	Classe P ₇ 120 m < h ≤ 150 m	Classe P ₈ 150 m < h ≤ 250 m
A	A-1 a A-3	90	60	30	30	60	90	120	120	150	180
B	B-1 e B-3	90	60	30	60	60	90	120	150	180	180
C	C-1	90	60	60	60	60	90	120	150	150	180
	C-2 e C-3	90	60	60	60	60	90	120	150	150	180
D	D-1 a D-3	90	60	30	60	60	90	120	120	150	180
E	E-1 a E-6	90	60	30	30	60	90	120	120	150	180
F	F-1, F-2, F-5, F-6, F-8, F-10 e F-11	90	60	60	60	60	90	120	150	180	-
	F-3, F-4 e F-7	90	60	Ver item A.2.3.3		30	60	60	90	120	-
	F-9	90	60	30	60	60	90	120	-	-	-
G	G-1 e G2 não abertos lateralmente e G-3 a G-5	90	60	30	60	60	90	120	120	150	180
H	H-1 e H-4	90	60	30	60	60	90	120	150	180	150
	H-2, H-3, H-5 e H-6	90	60	30	60	60	90	120	150	180	180
I	I-1	90	60	30	30	30	60	120	-	-	180
	I-2	120	90	30	30	60	90	120	-	-	-
	I-3	120	90	30	30	60	90	120	-	-	-
J	J-1	60	30	Ver item A.2.3.4		30	30	60	-	-	-
	J-2	90	60	30	30	30	30	60	-	-	-
	J-3	90	60	30	60	60	120	120	-	-	-
	J-4	120	90	60	60	90	120	120	-	-	-
L	L-1, L-2 e L-3	120	120	120	-	-	-	-	-	-	-
M	M-1	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-
	M-2	-	-	120	120	-	-	-	-	-	-
	M-3, M-4 e M-7	120	90	90	90	120	120	120	150	-	-
	M-5 e M-8	120	90	60	60	90	120	-	-	-	-

Notas genéricas:

a – Casos não enquadrados serão definidos pela DSCIP do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Mato Grosso;

b – O TRRF dos subsolos não pode ser inferior ao TRRF dos pavimentos situados acima do solo (ver item 5.10);

c – Para edificações de madeira: verificar item 5.19;

d – Para indústria ou depósito com inflamáveis, considerar I-3 e J-4, respectivamente.

ANEXO B – NTCB 11 (INFORMATIVO)

TABELA DE RESISTÊNCIA AO FOGO PARA ALVENARIAS

Paredes ensaiadas*		Características das paredes										Resultados dos ensaios					
		Traço em volume da argamassa do assentamento			Espessura da argamassa de assento (cm)	Traço em volume da argamassa de revestimento					Espessura da argamassa de revestimento (cada face) (cm)	Espessura total da parede (cm)	Duração do ensaio (min)	Tempo de atendimento aos critérios de avaliação (horas)			Resistência ao fogo (horas)
						Chapisco		Emboço						Integridade	Estanqueidade	Isolação térmica	
		Cimento	Cal	Areia		Cimento	Areia	Cimento	Cal	Areia							
Parede de tijolos de barro cozido (5 cm x 10 cm x 20 cm – 1,5 kg)	Meio tijolo sem revestimento	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-	10	120	≥ 2	≥ 2	1 ½	1 ½
	Um tijolo sem revestimento	-	1	5	1	-	-	-	-	-	-	20	395 (**)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Meio tijolo com revestimento	-	1	5	1	1	3	1	2	9	2,5	15	300	≥ 4	≥ 4	4	4
	Um tijolo com revestimento	-	1	5	1	1	3	1	2	9	2,5	25	300 (**)	≥ 6	≥ 6	≥ 5	> 6
Paredes de blocos vazados de concreto (2 furos) (14 cm x 19 cm x 39 cm – 13 kg; 19 cm x 19 cm x 39 cm – 13 kg 17 kg)	Bloco de 14 cm sem revestimento	1	1	8	1	-	-	-	-	-	-	14	100	≥ 1 ½	≥ 1 ½	1 ½	1 ½
	Bloco de 19 cm sem revestimento	1	1	8	1	-	-	-	-	-	-	19	120	≥ 2	≥ 2	1 ½	1 ½
	Bloco de 14 cm com revestimento	1	1	8	1	1	3	1	2	9	1,5	17	150	≥ 2	≥ 2	2	2
	Bloco de 19 cm com revestimento	1	1	8	1	1	3	1	2	9	1,5	22	185	≥ 3	≥ 3	3	3
Paredes de tijolos cerâmicos de 8 furos (10 cm x 20 cm x 20 cm – 2,9 kg)	Meio tijolo com revestimento	-	1	4	1	1	3	1	2	9	1,5	13	150	≥ 2	≥ 2	2	2
	Um tijolo com revestimento	-	1	4	1	1	3	1	2	9	1,5	23	300 (**)	≥ 4	≥ 4	≥ 4	> 4
Paredes de concreto armado monolítico sem revestimento	Traço do concreto em volume, 1 cimento; 2,5 de areia média; 3,5 de agregado graúdo (granizo pedra nº 3): armadura simples posicionada à meia espessura das paredes, possuindo malha de lados 15 cm, de aço CA-50ª diâmetro ¼ polegada.											11,5	150	2	2	1	1 ½
												16	210	3	3	3	3

(*) Paredes sem função estrutural ensaiadas totalmente vinculadas dentro da estrutura de concreto armado, com dimensões 2,8 m x 2,8 m totalmente expostas ao fogo (em uma face);
(**) Ensaio encerrado sem ocorrência de falência em nenhum dos 3 critérios de avaliação.

ANEXO C – NTCB 11 (INFORMATIVO)

TABELA DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE PAREDES EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL

Itens	Paredes ensaiadas normas ABNT (ver item 3)	Características das paredes				Resultado dos ensaios			
		Espessura total da parede (mm)	Largura da estrutura de aço (mm)	Espaçamento da estrutura de aço (mm)	Qtd. tipo e esp. (mm) da chapa de gesso de cada lado da estrutura	Tempo de atendimento aos critérios de avaliação			Resistência ao fogo CF (corta-fogo)
						Integridade	Estanqueidade	Isolação térmica	
1	73/48/600/ 1 ST 12,5 – 1 ST 12,5	73	48	600	1 ST 12,5	30	30	30	CF 30
2	95/70/600/ 1 ST 12,5 – 1 ST 12,5	95	70	600	1 ST 12,5	30	30	30	CF 30
3	100/75/600/ 1 ST 12,5 – 1 ST 12,5	100	75	600	1 ST 12,5	30	30	30	CF 30
4	115/90/600/ 1 ST 12,5 – 1 ST 12,5	115	90	600	1 ST 12,5	30	30	30	CF 30
5	98/48/600/ 2 ST 12,5 – 2 ST 12,5	98	48	600	2 ST 12,5	60	60	60	CF 60
6	120/70/600/ 2 ST 12,5 – 2 ST 12,5	120	70	600	2 ST 12,5	60	60	60	CF 60
7	140/90/600/ 2 ST 12,5 – 2 ST 12,5	140	90	600	2 ST 12,5	60	60	60	CF 60
8	98/48/600/ 2 RF 12,5 – 2 RF 12,5	98	48	600	2 RF 12,5	90	90	90	CF 90
9	120/70/600/ 2 RF 12,5 – 2 RF 12,5	120	70	600	2 RF 12,5	90	90	90	CF 90
10	140/90/600/ 2 RF 12,5 – 2 RF 12,5	140	90	600	2 RF 12,5	90	90	90	CF 90
11	108/48/600 2 RF 15 – 2 RF 15	108	48	600	2 RF 15	120	120	120	CF 120
12	130/70/600 2 RF 15 – 2 RF 15	130	70	600	2 RF 15	120	120	120	CF 120
13	135/75/600 2 RF 15 – 2 RF 15	135	75	600	2 RF 15	120	120	120	CF 120
14	150/90/600 2 RF 15 – 2 RF 15	150	90	600	2 RF 15	120	120	120	CF 120

ANEXO D – NTCB 11

MÉTODO DE TEMPO EQUIVALENTE PARA DO TRRF

O tempo equivalente a ser determinado de acordo com a formulação abaixo não poderá ter valores menores de TRRF conforme o especificado no item 5.3 (e subitens) desta NTCB. A redução de TRRF desse está limitada a 30 min dos valores dos TRRF constantes da Tabela A do Anexo A desta NTCB (ver item 5.3).

$$t_{eq} = 0,07 \times q_{fi} \times \gamma_n \times \gamma_s \times W$$

Onde:

t_{eq} – tempo equivalente (minutos);

q_{fi} – é o valor da carga de incêndio específica do compartimento analisado em MJ/m² e determinada conforme a NTCB 07;

γ_n – é o produto $\gamma_{n1} \times \gamma_{n2} \times \gamma_{n3}$ que são fatores adimensionais que levam em conta a presença de medidas de proteção ativa da edificação e determinados conforme a Tabela D1;

γ_s – é o produto $\gamma_{s1} \times \gamma_{s2}$ que são fatores adimensionais que dependem do risco de incêndio e determinados, respectivamente, pela equação D2 e Tabela D2;

W – é um fator adimensional associado à ventilação do ambiente e à altura do compartimento analisado, determinado conforme equação D3;

TABELA D1
FATORES DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Valores de $\gamma_{n1} \times \gamma_{n2} \times \gamma_{n3}$		
Existência de chuveiros automáticos (γ_{n1})	Brigada de incêndio (γ_{n2})	Existência de detecção automática (γ_{n3})
0,60	0,90	0,90
Na ausência de algum meio de proteção indicado, adotar o respectivo γ_n igual a 1.		

Característica da edificação (γ_{s1})

$$\gamma_{s1} = 1 + \frac{A_f (h+3)}{10^5}$$

Onde:

$1 \leq \gamma_{s1} \leq 3$

A_f – área de piso do compartimento analisado (m²);

h – altura do piso habitável mais alto do edifício (m).

TABELA D2
RISCO DE ATIVAÇÃO (γ_{s2})

Valores de γ_{s2}	Risco de ativação do incêndio	Exemplos de ocupação
0,85	Pequena	Escola, galeria de arte, parque aquático, igreja, museu
1,0	Normal	Biblioteca, cinema, correio, consultório médico, escritório, farmácia, frigorífico, hotel, livraria, hospital, laboratório fotográfico, indústria de papel, oficina elétrica ou mecânica, residência, restaurante, teatro, depósitos de: produtos farmacêuticos, bebidas alcoólicas, supermercado, venda de acessórios de automóveis, depósitos em geral.
1,2	Média	Montagem de automóveis, hangar, indústria mecânica.
1,5	Alta	Laboratório químico, oficina de pintura de automóveis.

$$W = \left(\frac{6}{H}\right)^{0,3} \left[0,62 + \frac{90 \left(0,4 - \frac{A_v}{A_f}\right)^4}{1 + 12,5 \left(1 + 10 \frac{A_v}{A_f}\right) \frac{A_h}{A_f}} \right] \geq 0,5$$

Nota: limites de aplicação da equação acima: $0,025 \leq \frac{A_v}{A_f} \leq 0,25$

Onde:

H – altura do compartimento (m);

A_v – área de ventilação vertical (janelas, portas e similares) (m²);

A_h – área de ventilação horizontal – piso (m²);

A_f – área de piso do compartimento analisado (m²).